



Quellen- und Literaturverzeichnis

Thema: KI-Bildanalyse in Industrie und Medizin: Modelltraining und Inhouse-Architekturen

Autor: Luca M. Schmidt

Seminar: Aktuelle Themen in Gesundheitstechnik (Sommersemester 2026)

Quelle für Grundlage 1: CNN-basierte Bildanalyse

Einsatz im Thema: Fachbuch zur Erklärung der technischen Basis von Convolutional Neural Networks (CNNs) und wie diese Algorithmen aus Pixeln räumliche Merkmale und pathologische Anomalien extrahieren.

- **Titel:** Bild- und computergestützte Interventionen in der Medizin: Algorithmen, Entwicklung, Dokumentation und Zulassung eines Medizinprodukts
- **Autoren:** Tim C. Lüth, Mattias F. Träger
- **Verlag:** Springer Vieweg
- **Jahr:** 2024
- **Link:** <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-67321-8>

Quelle für Grundlage 2: Transfer Learning & Fine-Tuning

Einsatz im Thema: Aktueller Fachartikel zur methodischen Lösung des medizinischen Datenmangels (und des Datenschutzes) durch den Transfer und das Fine-Tuning industrieller bzw. vortrainierter Modelle auf klinische Zieldatensätze.

- **Titel:** Deep Transfer Learning Using Real-World Image Features for Medical Image Classification, with a Case Study on Pneumonia X-ray Images
- **Autoren:** Chen Gu, Min Lee
- **Journal:** Bioengineering (MDPI)
- **Jahr:** 2024
- **Link:** <https://doi.org/10.3390/bioengineering11040406>